

Вероятностные модели причинно-следственных
связей
в сходящихся отображениях

Иконников Марк Игоревич
д.ф-м.н. Стрижов Вадим Викторович

июнь 2026

Проблема и обозначения

Даны два многомерных наблюдаемых временных ряда

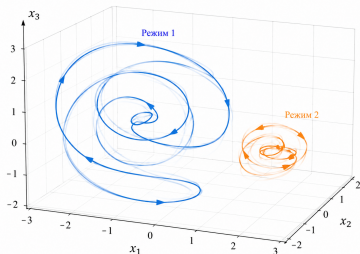
$$\mathcal{D} = \{(X_\ell^{\text{obs}}, Y_\ell^{\text{obs}})\}_{\ell=1}^T, \quad X_\ell^{\text{obs}} \in \mathbb{R}^{d_x}, \quad Y_\ell^{\text{obs}} \in \mathbb{R}^{d_y}.$$

Требуется восстановить структуру связи от источника к приёмнику:

$$X_{\ell-\tau}^{\text{obs}} \longrightarrow Y_\ell^{\text{obs}}.$$

Нотация

$X^{\text{obs}}, Y^{\text{obs}}$ обозначают случайные величины в исходном пространстве наблюдений. X, Y, Z обозначают латентные случайные величины. Строчные $x^{\text{obs}}, y^{\text{obs}}, x, y, z$ обозначают реализации.



Цель работы

Требуется

Построить вероятностную модель, которая по наблюдательным данным совместно восстанавливает

$$D \text{ и } S_{1:T},$$

где D это двудольный граф между X, Z, Y , а S это скрытые режимы.

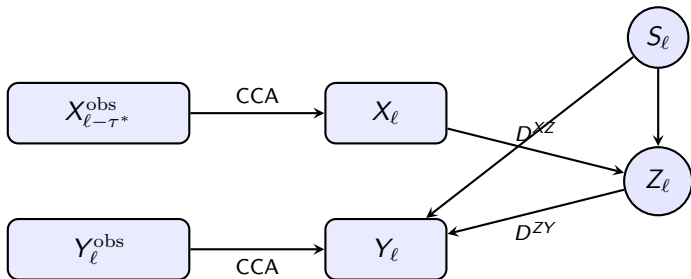
Идея

Сначала переходим из исходных сигналов в ССА-латент. Затем в латенте строим слой

$$X \longrightarrow Z \longrightarrow Y,$$

где Z является промежуточным скрытым представлением, а граф D задаёт допустимые связи.

Общая схема



Что восстанавливаем

$$D = (D^{XZ}, D^{ZY}), \quad S_{1:T}.$$

Граф D отвечает за структуру связи, а режимы S отвечают за разные распределения данных и шума.

ССА-латенты

Сначала выбирается лаг:

$$\tau^* = \arg \max_{\tau} \rho_1 \left(\text{CCA}(X_{\ell-\tau}^{\text{obs}}, Y_{\ell}^{\text{obs}}) \right).$$

Затем строятся латентные представления:

$$X_{\ell} = E_X X_{\ell-\tau^*}^{\text{obs}}, \quad Y_{\ell} = E_Y Y_{\ell}^{\text{obs}}.$$

Роль ССА

ССА не задаёт причинный граф. Он только строит компактное пространство, в котором связь между источником и приёмником выражена устойчивее.

Обратный перенос

Для визуализации результатов в исходном пространстве используем псевдообратные отображения E_X^+ и E_Y^+ .

Двудольная SCM в латенте

Вводим промежуточный латентный слой

$$Z_\ell \in \mathbb{R}^m.$$

Граф состоит из двух частей:

$$D_{ij}^{XZ} = 1 \iff X_j \rightarrow Z_i,$$

$$D_{ri}^{ZY} = 1 \iff Z_i \rightarrow Y_r.$$

Структурные уравнения

$$Z_\ell = A_D X_\ell + \varepsilon_\ell^Z, \quad A_D = A \odot D^{XZ},$$

$$Y_\ell = B_D Z_\ell + \varepsilon_\ell^Y, \quad B_D = B \odot D^{ZY}.$$

Смысл

D задаёт структуру двудольного графа, а матрицы A и B задают веса допустимых рёбер.

Режимы

Скрытый режим

$$S_\ell \in \{1, \dots, E\}$$

имеет временную связность:

$$S_{1:T} \sim \text{HMM}(\Pi).$$

Режимные распределения

В режиме e :

$$\varepsilon_\ell^Z \mid S_\ell = e \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_e^Z),$$

$$\varepsilon_\ell^Y \mid S_\ell = e \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_e^Y).$$

Главное ограничение

Режимы не меняют граф:

$$D_e = D \quad \forall e.$$

Они меняют только распределения шума и частоту появления разных латентных состояний.

Операция do на промежуточном слое Z

Операция do задаётся внутри уже обученной SCM и применяется к промежуточному латентному слою Z .

Стохастическая интервенция

Замена распределения:

$$\text{do}(Z \sim q).$$

Это означает, что естественный механизм

$$p(Z_\ell \mid X_\ell, S_\ell, D, A)$$

заменяется заданным распределением

$$q(Z),$$

а механизм

$$p(Y_\ell \mid Z_\ell, S_\ell, D, B)$$

остаётся неизменным.

Режимная форма

Для режима e можно задавать

Байесовская модель

Параметры модели:

$$\Theta = (A, B, D, \Pi, \{\Sigma_e^Z, \Sigma_e^Y\}_{e=1}^E).$$

Полное совместное распределение:

$$\begin{aligned} p(X, Y, Z, S, D, \Theta) &= p(D)p(A \mid D)p(B \mid D)p(\Pi) \prod_{e=1}^E p(\Sigma_e^Z)p(\Sigma_e^Y) \\ &\quad p(S_1) \prod_{\ell=2}^T p(S_\ell \mid S_{\ell-1}; \Pi) \\ &\quad \prod_{\ell=1}^T p(Z_\ell \mid X_\ell, S_\ell, D, A)p(Y_\ell \mid Z_\ell, S_\ell, D, B). \end{aligned}$$

Приоры

$$\begin{aligned} D_{ij}^{XZ} &\sim \text{Bernoulli}(\rho_{XZ}), & D_{ri}^{ZY} &\sim \text{Bernoulli}(\rho_{ZY}), \\ A_{ij} \mid D_{ij}^{XZ} = 1 &\sim \mathcal{N}(0, \alpha_A^{-1}), & B_{ri} \mid D_{ri}^{ZY} = 1 &\sim \mathcal{N}(0, \alpha_B^{-1}), \\ \Sigma_e^Z &\sim IW(\nu_Z, \Psi_Z), & \Sigma_e^Y &\sim IW(\nu_Y, \Psi_Y), & \Pi_{e,\cdot} &\sim \text{Dirichlet}(\beta). \end{aligned}$$

Вариационный ЕМ

Используем вариационное приближение

$$q(S_{1:T}, Z_{1:T}, D, \Theta) = q(S_{1:T})q(D) \prod_{\ell=1}^T q(Z_{\ell})q(\Theta).$$

Оптимизируем ELBO:

$$\mathcal{J}(q) = \mathbb{E}_q[\log p(X, Y, Z, S, D, \Theta)] - \mathbb{E}_q[\log q(S, Z, D, \Theta)].$$

Что делает ЕМ

- ▶ Е-шаг восстанавливает $q(S_{\ell})$, $q(Z_{\ell})$ и вероятности рёбер $q(D)$.
- ▶ М-шаг обновляет веса A, B , переходы Π , ковариации шумов и параметры priоров.

Совместное восстановление

Результат обучения:

$$\hat{D}, \quad \hat{S}_{\ell} = \arg \max_e q(S_{\ell} = e).$$

Е-шаг

Для каждого режима считаем вклад:

$$\ell_\ell(e) = \mathbb{E}_q \log p(Z_\ell \mid X_\ell, S_\ell = e, D, A) + \mathbb{E}_q \log p(Y_\ell \mid Z_\ell, S_\ell = e, D, B).$$

После этого запускаем forward-backward:

$$\gamma_{\ell,e} = q(S_\ell = e),$$

$$\xi_\ell(e, e') = q(S_\ell = e, S_{\ell+1} = e').$$

Обновление $q(Z_\ell)$

Так как модель линейно-гауссова, $q(Z_\ell)$ имеет гауссов вид:

$$q(Z_\ell) = \mathcal{N}(m_\ell^Z, V_\ell^Z).$$

Параметры m_ℓ^Z, V_ℓ^Z получаются из произведения двух гауссовских факторов:

$$p(Z_\ell \mid X_\ell, S_\ell, D, A) \quad \text{и} \quad p(Y_\ell \mid Z_\ell, S_\ell, D, B).$$

M-шаг: режимы и параметры

Эффективное число точек в режиме:

$$N_e = \sum_{\ell=1}^T \gamma_{\ell,e}.$$

Переходы HMM:

$$p_{ee'} = \frac{\sum_{\ell=1}^{T-1} \xi_{\ell}(e, e')}{\sum_{\ell=1}^{T-1} \gamma_{\ell,e}}.$$

Ковариация шума в слое Z :

$$\Sigma_e^Z = \frac{1}{N_e} \sum_{\ell=1}^T \gamma_{\ell,e} \mathbb{E}_q[(Z_{\ell} - A_D X_{\ell})(Z_{\ell} - A_D X_{\ell})^{\top}].$$

Ковариация шума в слое Y :

$$\Sigma_e^Y = \frac{1}{N_e} \sum_{\ell=1}^T \gamma_{\ell,e} \mathbb{E}_q[(Y_{\ell} - B_D Z_{\ell})(Y_{\ell} - B_D Z_{\ell})^{\top}].$$

Веса A и B обновляются как взвешенные ridge-регрессии:

$$A = \arg \min_A \sum_{\ell,e} \gamma_{\ell,e} \|Z_{\ell} - (A \odot D^{XZ}) X_{\ell}\|_{(\Sigma_e^Z)^{-1}}^2 + \lambda_A \|A\|_F^2,$$

$$B = \arg \min_B \sum_{\ell,e} \gamma_{\ell,e} \|Y_{\ell} - (B \odot D^{ZY}) Z_{\ell}\|_{(\Sigma_e^Y)^{-1}}^2 + \lambda_B \|B\|_F^2.$$

М-шаг: обновление графа D

Для каждого возможного ребра сравниваются две модели:

$$D_{ij} = 1 \quad \text{и} \quad D_{ij} = 0.$$

Вероятность ребра обновляется по изменению ELBO:

$$q(D_{ij} = 1) = \sigma(\Delta_{ij}),$$

где Δ_{ij} это выигрыш в ожидаемом лог-правдоподобии с учётом prior на разреженность.

Разреженность

Если ребро не улучшает объяснение данных, то prior толкает

$$q(D_{ij} = 1) \rightarrow 0.$$

Если ребро устойчиво уменьшает остаток, то

$$q(D_{ij} = 1) \rightarrow 1.$$

Итоговый граф

$$\hat{D}_{ij} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad q(D_{ij} = 1) > \tau_D.$$

Извлечение результата

После сходимости EM получаем

$$\hat{D} = (\hat{D}^{XZ}, \hat{D}^{ZY}),$$

$$\hat{S}_\ell = \arg \max_e q(S_\ell = e).$$

Граф

$$\hat{D}_{ij}^{XZ} = 1 \iff X_j \rightarrow Z_i,$$

$$\hat{D}_{ri}^{ZY} = 1 \iff Z_i \rightarrow Y_r.$$

Перенос в исходное пространство

Для отображения графа в исходные координаты используем ССА-псевдообратные:

$$X \approx E_X X^{\text{obs}}, \quad Y^{\text{obs}} \approx E_Y^+ Y.$$

Визуально анализируем индуцированную структуру между координатами X^{obs} и Y^{obs} .

ССМ (Sugihara)

ССМ тестирует возможность по shadow manifold одного ряда восстановить состояние другого. Рост качества cross-mapping при увеличении длины библиотеки интерпретируется как признак причинной связи.

Предложенная модификация

ССА выделяет низкоразмерные представления X , Y . Затем ЕМ восстанавливает промежуточный слой Z , скрытые режимы S и двудольный граф D . Это даёт вероятностный слой, в котором можно сравнивать устойчивость связи по режимам.

Критерии качества

Метрика	Что измеряет
Predictive error	Насколько хорошо модель восстанавливает Y_ℓ по X_ℓ через слой Z_ℓ
Regime stability	Устойчивы ли найденные режимы при разных инициализациях ЕМ
Graph sparsity	Получается ли разреженный и интерпретируемый граф D
Residual diagnostics	Соответствуют ли стандартизованные остатки гауссовскому шуму в каждом режиме
Cross-map skill	Улучшается ли ССМ-качество в найденном латентном пространстве

Базовые сравнения

Сравниваем с ССА без структурного слоя, с единственным режимом $E = 1$, с raw ridge и с обычным ССМ без разделения режимов.

Экспериментальный сетап

Данные

Парные многомерные временные ряды с датчиков движения: акселерометр, гироскоп и ориентация.

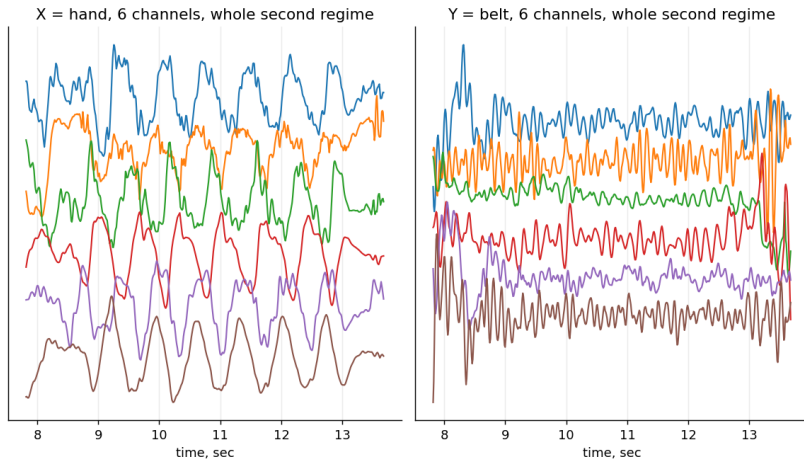
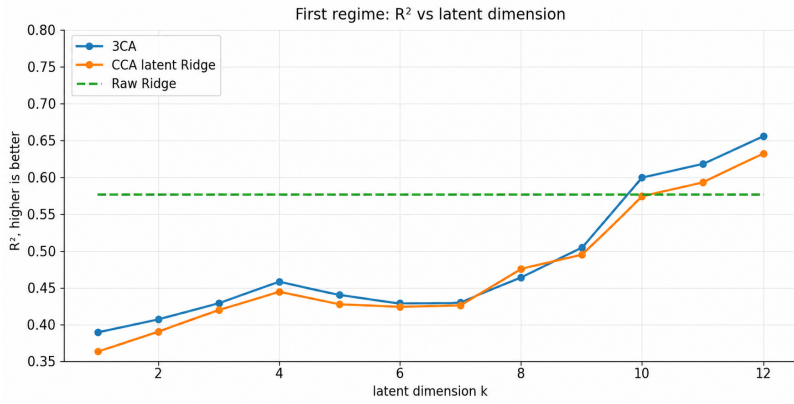
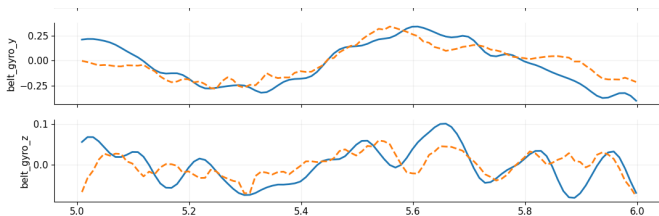
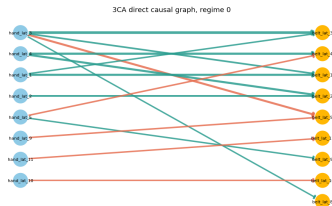
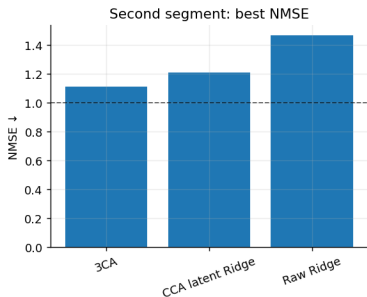


Рис.: Временные ряды

Результаты



Результаты: модель и предсказание



Тезисы, выносимые на защиту

1. Предложена латентная схема $X \rightarrow Z \rightarrow Y$ для восстановления связи между двумя многомерными рядами.
2. Двудольный граф $D = (D^{XZ}, D^{ZY})$ и скрытые режимы S восстанавливаются совместно ЕМ-алгоритмом.
3. Режимы S меняют распределения шумов и скрытых переменных, но не меняют граф D .
4. Операция $\text{do}(Z \sim q)$ задаётся как замена распределения промежуточного латента Z в уже обученной SCM.
5. ССА используется для построения компактного пространства, но причинная структура задаётся не ССА, а графом D в SCM.

Литература

Авторы	Год	Публикация
Klami, Virtanen, Kaski	2013	Journal of Machine Learning Research, 14:965–1003
McLachlan, Peel	2000	Wiley
Dempster, Laird, Rubin	1977	Journal of the Royal Statistical Society B, 39(1):1–38
Pearl	2009	Cambridge University Press, 2nd edition
Sugihara et al.	2012	Science, 338(6106):496–500
Schölkopf et al.	2021	Proceedings of the IEEE, 109(5):612–634
Beal	2003	PhD thesis, University College London
Teicher	1963	Annals of Mathematical Statistics, 34:1265–1269
Khemakhem, Kingma, Monti, Hyvärinen	2020	AISTATS
Peters, Bühlmann, Meinshausen	2016	JRSS B